中山大学本科生期末考试

考试科目：《高等数学（一）II》（A 卷）

学年学期：2016 学年第二学期　　姓　　名：

学 院/系：数学学院　　学　　号：

考试方式：闭卷　　年级专业：

考试时长：120 分钟　　成绩：

警示《中山大学授予学士学位工作细则》第八条：“考试作弊者，不授予学士学位。”

----------以下为试题区域，共 13 道大题，总分 100 分，考生请在试卷上作答----------

注：第 1~11 题每题 8 分，第 12~13 题每题 6 分。

1. 计算积分 $\iint_D \left[e^{x^2}+\cos(1-y)^2\right]d\sigma$，其中 D 由 $y=x, y=0, x=1$ 所围.

2. 计算积分 $\int_L e^x\cos y dx - e^x \sin y dy$，其中 L 是曲线 $y=\sin\frac{\pi}{2}x$ 从 $(0,0)$ 到 $(1,1)$ 的一段弧

3. 求微分方程 $\frac{dy}{dx}=\frac{2x+y+1}{4x+2y-3}$ 的通解.

4. 求初值问题 $\begin{cases} y''+2y'+4y=0 \\ y(0)=1, y'(0)=0 \end{cases}$ 的解.

5. 判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\tan\frac{3}{n}$ 的敛散性，并进一步判定是绝对收敛还是条件收敛.

6. 计算积分 $\int_0^{+\infty} \frac{e^{-x}-e^{-2x}}{x}dx.$

7. 求函数 $f(x)=\frac{x}{x^2-2x-3}$ 在 $x=0$ 处的幂级数展开式，并指出收敛域

8. 讨论积分 $\int_0^{+\infty} e^{-t^2x^2}\sin(tx)\,dx$ ，在 $0 < t_0 < t < +\infty$ 的一致收敛性.

9. 将 $f(x) = 2x$ 在 $[0,1]$ 上展开成正弦级数，并写出该正弦级数在 $[0,1]$ 上的和函数.

10. 判定积分 $\int_1^{+\infty} \frac{x\cos x}{x^2+1}dx$ 的敛散性.

11. 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n(n+2)}$ 的收敛域及和函数.

12. 计算积分 $\int_0^{1/3}\frac{dx}{x(\ln x)^3}$.

13. 判断积分 $\int_0^1 \frac{arctanx}{1-x^3}dx$ 的敛散性.